微积分 A1 期末考试样题

一. 选择题（每题 3 分，共 7 题）**（每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请在答题卡相应位置处填涂所选选项前的字母.）**

1. 函数 $x^2\cos x$ 的 100 阶导函数 $(x^2\cos x)^{(100)}$ 为

A. $x^2\cos x+200x\sin x-9900\cos x.$

B. $x^2\cos x-200x\sin x+9900\cos x.$

C. $x^2\cos x-200x\sin x-9900\cos x.$

D. $x^2\cos x+200x\sin x+9900\cos x.$

答案：A

2. 已知函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3dt$，$g(x)=\int_0^x f(t)dt$，则

A. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数.　　B. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

C. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数.　　D. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

答案：D

3. 定义 $[x]$ 为不大于 x 最大整数，则积分 $\int_0^{100}(x-[x])dx=$ _____.

A. 100　　B. 50

C. 10　　D. 200

答案：B

4. 关于广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\ln x}dx$ 的收敛性，以下错误的结论是

A. 当 $0\le p\le 1$ 时，积分条件收敛.　　B. 当 $p>1$ 时，积分绝对收敛.

C. 当 $p<0$ 时，积分发散.　　D. 当 $p<0$ 时，积分条件收敛.

答案：C

5. 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx$，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$，$I_3=\int_0^1\frac{x}{1+\cos x}dx$，则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_1<I_3$.

C. $I_1 < I_3 < I_2$.　　D. $I_3 < I_2 < I_1$.

答案：A

6. $f(x) = sin^2(x)$ 的麦克劳林展开式中 x^6 的系数是_____.

A. $\frac{2}{45}$　　B. $\frac{1}{25}$

C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{3}{20}$

答案：A

7. 设二阶线性常系数常微分方程的通解为 $y = e^x(c_1\cos x + c_2\sin x) + x$ 其中 c_1 和 c_2 为任意常数，则这个微分方程是

A. $y'' - 2y' + 2y = 2x + 2.$　　B. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2.$

C. $y'' + 2y' + 2y = 2x + 2.$　　D. $y'' + 2y' + 2y = 2x - 2.$

答案：B

二．填空题（每个空 3 分，共 6 题）

8. 曲线 $y = x + x^2\sin\frac{1}{x^2+1}$ 的渐近线为_____.

答案：$y = x + 1$.

9. 曲线段 $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ $(0 \le x \le 8)$ 的弧长为_____.

答案：$\frac{52}{3}$

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t} =$_____.

答案：$\frac{1}{2}$

11. 微分方程初值问题 $\begin{cases}(1+\mathrm{e}^x)yy' = \mathrm{e}^x \\ y(0) = \sqrt{2\ln 2}\end{cases}$ 的解为 $y(x) =$_____.

答案: $\sqrt{2\ln(1+\mathrm{e}^x)}$

12. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{3\sin^2 x+\cos^2 x}=$_____.

答案： $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$

13. 分方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 的通解为_____.

答案: $y=C_1x^2+C_2x^{-2}$.

三．解答题（请写出详细的计算过程和必要的根据！）

14. （12 分）设 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x^2}(x>0)$.

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值点与极值、凸凹性区间、拐点和渐近线；

(II) 画出曲线 $y=f(x)$ 的草图.

解：(I) $f(x)=x\mathrm{e}^{-x^2}(x>0)$， $f'(x)=(1-2x^2)\mathrm{e}^{-x^2}$， $f'(x)=0\Rightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$ 单调增，$(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty)$ 单调减. $x_1=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大（最大）值点，极大（最大）值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{\frac{-1}{2}}$.

$$f''(x)=2x(2x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2},\qquad f''(x)=0\Rightarrow x=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

所以曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,\frac{\sqrt{6}}{2})$ 上凸，在 $(\frac{\sqrt{6}}{2},+\infty)$ 下凸. $(\frac{\sqrt{6}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}\mathrm{e}^{\frac{-3}{2}})$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

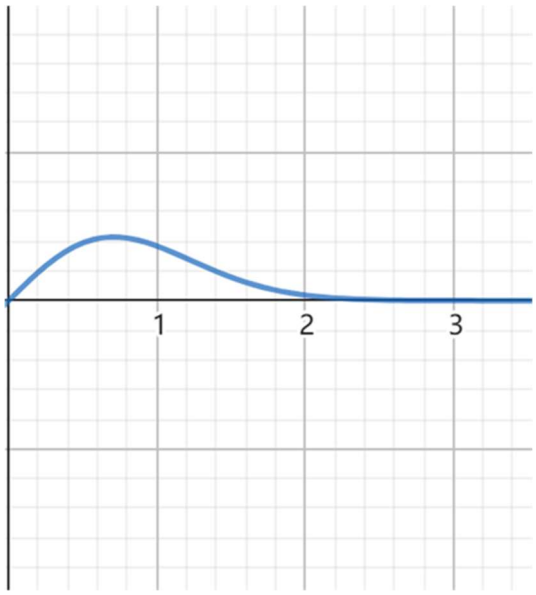
$\lim\limits_{x\to+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}=0$, $y=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的渐近线.

（没有竖直渐近线和斜渐近线）

(II)

x	$(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2})$	$\frac{\sqrt{6}}{2}$	$(\frac{\sqrt{6}}{2},+\infty)$
$y'(x)$	+	0	−		−

$y''(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$y(x)$	单调增，上凸	极大	单调减，上凸	拐点	单调减，下凸



15. （10 分）当参数 $p>0$ 满足什么条件时广义积分 $\int_1^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+p}-\frac{p}{x+1}\right)\mathrm{d}x$ 收敛？并求此时的广义积分值.

解: $\int_1^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+p}-\frac{p}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{(1-p)x^2+x-p^2}{(x+1)(x^2+p)}\mathrm{d}x$，

所以当 $p=1$ 时，被积函数与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶，广义积分 $\int_1^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+p}-\frac{p}{x+1}\right)\mathrm{d}x$ 收敛.

当 $p>0$ 且 $p\neq 1$ 时，被积函数与 $\frac{1}{x}$ 同阶，广义积分 $\int_1^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+p}-\frac{p}{x+1}\right)\mathrm{d}x$ 发散.

当 $p=1$ 时广义积分

$$\int_1^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\lim_{A\to+\infty}\int_1^{A}\left(\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{A\to+\infty}\left(\ln\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}\Bigg|_1^A\right)=\frac{\ln 2}{2}.$$

16. （10 分）通过变量代换 $x=\sin t, t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, 化简以下微分方程并求其通解

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0\ (-1<x<1).$$

解：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\sin t}{\cos^2 t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right)\frac{1}{\cos t},$$

所以微分方程 $(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$ 在变量代换 $x=\sin t$ 下化为

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0,$$

其通解为 $y=C_1\sin t+C_2\cos t$.故微分方程 $(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0\ (-1<x<1)$ 的通解为

$$y=C_1x+C_2\sqrt{1-x^2}.$$

17. （10 分） 设曲线段 Γ 为圆心在点 $(0,1)$ 的单位圆周位于正方形 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 的部分，平面区域 D 为由 Γ，x 轴以及直线 $x=1$ 围成的有界区域.

I. 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体体积;

II. 求曲线段 Γ 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转面面积.

解：I）曲线段 Γ： $y=1-\sqrt{1-x^2}, 0\le x\le 1$.

区域 D 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转体体积：$V=\int_0^1\pi[y(x)]^2dx=\pi\int_0^1\left(2-x^2-2\sqrt{1-x^2}\right)dx$

$$=\frac{5}{3}\pi-2\pi\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx=\frac{5}{3}\pi-2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt=\frac{5}{3}\pi-\frac{\pi^2}{2}.$$

（II）曲线段 Γ 绕 x 轴旋转一周所产生的旋转面面积

$$S=\int_0^1 2\pi y(x)dl=2\pi\int_0^1\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}dx$$

$$=2\pi\int_0^1\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=2\pi\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}-2\pi$$

$$=\pi^2-2\pi.$$

18. （10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0)=1,$ 且满足

$$(x^2+1)f'(x)+(x^2+1)f(x)-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=0\cdot$$

(I) 求 $f'(x)$ 的表达式；

(II) 证明当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $\mathrm{e}^{-x}\le f(x)\le 1\cdot$

解：(I) 等式 $(x^2+1)f'(x)+(x^2+1)f(x)-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=0$ 两边对 x 求导，得

$$(x^2+1)f''(x)+(x+1)^2f'(x)=0,$$

解得

$$f'(x)=\frac{C\mathrm{e}^{-x}}{x^2+1}\cdot$$

在等式 $(x^2+1)f'(x)+(x^2+1)f(x)-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=0$ 中令 $x=0$，得

$$f'(0)+f(0)=0,$$

已知 $f(0)=1,$ 所以 $f'(0)=-f(0)=-1$， $f'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x^2+1}\cdot$

(II) 当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f'(x)<0$，而 $f(0)=1$，所以当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f(x)\le 1$

当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x^2+1}>-\mathrm{e}^{-x}$，所以

$$f(x)\ge-\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x}+1=\frac{1}{\mathrm{e}^x}\cdot$$

故当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $\mathrm{e}^{-x}\le f(x)\le 1\cdot$

19. （7 分）设 $x\in(0,1),$ 证明：

(I) 对任意正整数 $n,$ 都有 $\dfrac{n^x\cdot n!}{(x+1)\cdots(x+n)}<1;$

(II) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^x\cdot n!}{(x+1)\cdots(x+n)}$ 存在（有限）.

证明：(I) $\dfrac{n^x\cdot n!}{(x+1)\cdots(x+n)}<1\Leftrightarrow \ln(1+x)+\ln(1+\dfrac{x}{2})+\cdots+\ln(1+\dfrac{x}{n})>x\ln n.$

令 $f(x)=\ln(1+x)+\ln(1+\dfrac{x}{2})+\cdots+\ln(1+\dfrac{x}{n-1})-x\ln n, x\in[0,1].$

则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2+x}+\cdots+\frac{1}{n-1+x}-\ln n,$$

$$f''(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{(2+x)^2}-\cdots-\frac{1}{(n-1+x)^2}<0,$$

故 $f(x)$ 严格上凸，而 $f(0)=f(1)=0,$ 因此 $f(x)>0,\forall x\in(0,1).$

故 $f(x)+\ln(1+\dfrac{x}{n})>0,\forall x\in(0,1),$ 即

$$\ln(1+x)+\ln(1+\frac{x}{2})+\cdots+\ln(1+\frac{x}{n})>x\ln n.$$

(II) 记 $a_n=\dfrac{n^x\cdot n!}{(x+1)\cdots(x+n)},$ 由(I)知 $a_n<1,$ 要证 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$ 存在（有限），只要证 $\{a_n\}$ 单调递增.

注意到对任意 $x\in(0,1)$ 及正整数 $n,$ 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\ge 1\Leftrightarrow(\frac{n+1}{n})^x\ge\frac{x+n+1}{n+1}\Leftrightarrow x\ln(1+\frac{1}{n})\ge\ln\frac{x+n+1}{n+1},$$

令 $g(x)=x\ln(1+\dfrac{1}{n})-\ln\dfrac{x+n+1}{n+1}, x\in[0,1],$ 则

$$g'(x)=\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n+1+x}>\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+1+x}\ge 0,$$

故 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增， $g(x)\ge g(0)=0,\ \forall x\in(0,1).$ 即 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\ge 1$. 命题得证.

三．附加题（本题全对才给分，其分数不计入总评，仅用于评判 A+）

20. 已知定义在$(0,+\infty)$上的函数$f(x)$满足如下条件：

(I) $f(x)>0$; (II) $f(1)=1, f(x+1)=xf(x)$; (III) $\varphi(x)=\ln f(x)$是下凸函数.

试证：$f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$ $(0<x<1)$.

证明：由性质(II)可得， $\forall x\in(0,1)$及任意正整数n, 有

$$\varphi(n+1)=\ln(n!),\quad \varphi(x+n+1)=\varphi(x)+\ln\left[x(x+1)\cdots(x+n)\right].$$

$\varphi(x)$为下凸函数，而$n+1<n+1+x<n+2$, 比较割线的斜率得

$$\frac{\varphi(n+1)-\varphi(n)}{(n+1)-n}\le\frac{\varphi(x+n+1)-\varphi(n+1)}{(x+n+1)-(n+1)}\le\frac{\varphi(n+2)-\varphi(n+1)}{(n+2)-(n+1)},$$

即
$$\ln n\le\frac{\varphi(x+n+1)-\ln(n!)}{x}\le\ln(n+1),$$

$$x\ln n+\ln(n!)\le\varphi(x+n+1)\le x\ln(n+1)+\ln(n!).$$

上式各项同时减去$\ln\left[x(x+1)\cdots(x+n)\right]$, 得

$$\ln\frac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\le\varphi(x)\le\ln\frac{(n+1)^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)},$$

$$0\le\varphi(x)-\ln\frac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\le x\ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

令$n\to\infty$, 由夹挤原理得

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\varphi(x)-\ln\frac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\right)=0.$$

已知$\forall x\in(0,1)$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$存在（第 19 题结论），因此

$$f(x)=\mathrm{e}^{\varphi(x)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^x\cdot n!}{x(x+1)\cdots(x+n)},\quad \forall x\in(0,1).$$